

Ecosistema de Innovación Biotecnológica y Tecnológica

De la investigación en laboratorio a la validación de mercado.

Bienvenidos a nuestro portafolio de emprendimientos, un ecosistema vivo que materializa el esfuerzo de nuestro taller de Ideación, Prototipado y Comunicación. Esta página web nace con un propósito fundamental: servir como una plataforma para la exposición de **ideas germinales**. Los proyectos aquí descritos no están tallados en piedra; representan hipótesis iniciales que irán madurando, pivotando y transformándose conforme interactúen con el mundo real.

El objetivo principal de este espacio es facilitar la **integración de equipos, la colaboración multidisciplinaria y la búsqueda de sinergias** entre emprendedores, tecnólogos e investigadores. Al visibilizar el talento y las propuestas de valor, buscamos acelerar la transición de la ciencia pura hacia modelos de negocio sólidos que resuelvan problemas industriales de alto impacto. No dejamos a nadie fuera, pues cada idea y cada perfil posee un valor fundamental para el desarrollo tecnológico.

¿Por qué la UVP es el corazón de este ecosistema?

La Propuesta de Valor Única (UVP) es la diferencia entre presentar "un experimento científico interesante" y "una oportunidad de mercado ineludible". En audiencias de inversión o transferencia tecnológica, los evaluadores descartan cualquier propuesta que no pueda resumir su valor comercial rápidamente. Definir la UVP obliga al creador de la tecnología a dejar de enlistar características técnicas para empezar a hablar del dolor específico que le resuelve al cliente.

Las Preguntas de Fuego para tu MVP Científico: Para captar interés genuino de clientes o inversores, la primera versión del Producto Mínimo Viable (MVP) de cada proyecto debe ser la versión más sencilla, con el alcance científico más simple, que logre responder con evidencia empírica a estas tres preguntas:

1. **¿El problema es real?** (Evidencia: Entrevistas documentadas con prospectos que activamente buscan y pagarían por una solución).
2. **¿Tu ciencia funciona fuera de tu cabeza?** (Evidencia: Un dato crítico, ensayo o prototipo reproducible fuera de tu cuaderno de laboratorio).
3. **¿Es escalable operativamente?** (Evidencia: ¿Qué variables técnicas o financieras se rompen si multiplicas tu proceso actual por 10?).

Portafolio de Proyectos, Sinergias y Emprendimientos

A continuación, se presentan todas las ideas germinales, perfiles y consorcios del equipo, estructurados para validar su tracción tecnológica y comercial.

1. Hardware Abierto para Biotecnología

- **Líder:** Juan José Rodríguez.
- **Descripción Original:** Desarrollo de hardware abierto y de bajo costo para la enseñanza y aplicación de la biotecnología. Biorreactor compacto con medición de gases en tiempo real, control de pH, temperatura, agitación y operación automática.
- **UVP:** Instrumentación biotecnológica de grado profesional a costos accesibles mediante diseño de código abierto, eliminando la barrera económica para la experimentación.
- **MVP:** Prototipo de biorreactor de sobremesa operando con control automatizado de variables críticas, calibrado exitosamente contra un estándar de laboratorio comercial.
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de un biorreactor compacto de escritorio con pantallas digitales modernas, rodeado sutilmente por planos de ingeniería y notas científicas.*
- **Contactos B2B:** CENEBA Bioprocess (Consultoría) y BioMakers Lab México.

2. Plataforma de ARNm Nanoencapsulado

- **Líder:** Luis Fernando Guillen Silva.
- **Descripción Original:** Plataforma basada en ARNm nanoencapsulado para inducir la producción de hormona de crecimiento de manera fisiológica, enfocada a trastornos endocrinológicos.
- **UVP:** Inducción de hormonas con perfiles de secreción fisiológica natural mediante vectores lipídicos, superando las ineficiencias de absorción y los picos anómalos de terapias actuales.
- **MVP:** Datos consolidados de farmacocinética y expresión de la proteína *in vivo* en modelo animal.
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de una brillante y esférica nanopartícula lipídica que encierra una hebra de ARN, flotando sobre tenues gráficas médicas.*
- **Contactos B2B:** Liomont México (División de Innovación) y Gilead Sciences LATAM.

3. Revalorización de Desechos Alimentarios

- **Líder:** David Chavaro.
- **Descripción Original:** Búsqueda de aplicaciones de alimentos y sus desechos a la parte alimentaria, nutricional y/o cosmética para favorecer la economía circular.
- **UVP:** Ingredientes activos funcionales estandarizados, extraídos de mermas agrícolas locales específicas, ofreciendo una narrativa comprobable de sostenibilidad a marcas finales.
- **MVP:** Un extracto puro (ej. antioxidantes de cáscara) caracterizado bioquímicamente y entregado como muestra a un formulador.
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de una planta botánica que se transforma gradualmente en una molécula geométrica ordenada.*
- **Contactos B2B:** Provital Group (Ingredientes activos) y Evyap México.

4. Mini Proteínas Terapéuticas

- **Líder:** Blanca Judith Valdovinos Navarro.
- **Descripción Original:** Mini proteínas diseñadas de novo computacionalmente (40 veces más pequeñas que los anticuerpos) y súper estables a temperatura y pH, con pruebas exitosas en angiogénesis.
- **UVP:** Moléculas terapéuticas hiperestables y ultra compactas que superan drásticamente las barreras de penetración tisular de los anticuerpos monoclonales tradicionales en tratamientos oncológicos.
- **MVP:** Caracterización termodinámica y validación de la constante de disociación de la mini proteína contra su blanco molecular específico.
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de una estructura de proteína plegada representada como un marco arquitectónico delicado interactuando con una superficie celular.*
- **Contactos B2B:** Probiomed (Terapias biológicas) e Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

5. Evaluación de Sistemas de Producción Agrícola

- **Líder:** Diana Paola Sanchez.
- **Descripción Original:** Plataforma tecnológica para la evaluación de sistemas de producción del sureste de México, integrando estadísticas oficiales y sensores para apoyar decisiones gubernamentales y privadas.
- **UVP:** Plataforma de inteligencia que fusiona macro-datos estadísticos históricos con telemetría de campo (IoT) en tiempo real, reduciendo la incertidumbre financiera en políticas agropecuarias.
- **MVP:** Dashboard web interactivo operando con datos cruzados reales de una parcela piloto específica.
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de un mapa topográfico extendido sobre un campo agrícola, con sutiles flujos de datos digitales que se entrelazan con la tierra.*
- **Contactos B2B:** FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) y Bayer Crop Science México.

6. BioSpectrum

- **Líder:** Ofelia Edith Carreón.
- **Descripción Original:** Producción sostenible de colorantes naturales mediante biología sintética y microorganismos diseñados a partir de residuos agroindustriales (espectro amplio incluyendo verdes y negros).
- **UVP:** Alternativa deep-tech a colorantes sintéticos que logra espectros de color difíciles a nivel industrial mediante el modelado metabólico de cepas. *(Nota: Forma la columna vertebral técnica in silico del Consorcio SynBio Color).*
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de una célula microbiana estilizada irradiando un suave prisma de luz en múltiples tonos.*

7. Sellador Hidrofugante Agroindustrial

- **Líder:** Esmeralda Martinez.

- **Descripción Original:** Sellador hidrofugante para disminuir crecimiento de sales en piedras y cal. Tratamiento sin solventes a base de desechos agroindustriales, con pruebas en condiciones extremas.
- **UVP:** Hidrofugante ecológico de alto desempeño arquitectónico, libre de solventes tóxicos, validado para la protección de patrimonio histórico permitiendo la transpiración de los materiales.
- **MVP:** Certificación técnica de pruebas estandarizadas (ASTM) de intemperismo acelerado demostrando superioridad o equivalencia frente al líder comercial sintético.
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de gotas de agua esféricas descansando perfectamente sobre una piedra texturizada, adornadas con un borde de hojas.*
- **Contactos B2B:** INAH (Conservación de Patrimonio) y CEMEX Ventures.

8. Consultoría en Biofísica Computacional

- **Líder:** Edson Acosta Aburto.
- **Descripción Original:** Consultoría B2B para acelerar el diseño de fármacos, prediciendo interacciones atómicas de proteínas virales con blancos terapéuticos.
- **UVP:** Reducción comprobable de meses de riesgo, tiempo y gasto de capital (CAPEX) en la fase de descubrimiento de fármacos mediante certidumbre predictiva in silico de alta resolución.
- **MVP:** Reporte de simulación de dinámica molecular o docking entregado a un cliente farmacéutico, validado retrospectivamente con un fármaco conocido.
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de una secuencia de acoplamiento molecular donde una molécula terapéutica encaja en un receptor viral.*
- **Contactos B2B:** Laboratorios Silanes y Chinoin Productos Farmacéuticos.

9. El Camino del Inventor

- **Líder:** Antonio Alcibia.
- **Descripción Original:** Sistema metodológico práctico de 7 fases desde la ideación hasta la comercialización vía licenciamiento. En fase de MVP de un curso-taller y herramientas didácticas basadas en investigación doctoral.
- **UVP:** Metodología robusta, iterada y académicamente validada que desmitifica y estandariza el proceso de protección de propiedad intelectual y transferencia tecnológica.
- **MVP (El Laboratorio Vivo):** En lugar de buscar clientes externos de inmediato, el ecosistema entero funcionará como "Laboratorio Vivo". Su metodología se pondrá a prueba orquestando auditorías prácticas con los proyectos de esta generación, validando si su sistema puede llevar estas tecnologías al licenciamiento mediante dinámicas como:
 - **El "Hot Seat" B2B:** Entrevistas documentadas basadas en *Jobs-to-be-Done* para validar dolores de la industria.
 - **Peer-Review a Ciegas:** Intercambio de "Data Rooms" entre emprendedores para asegurar que la ciencia dura se comunique de forma entendible y licenciable.

- **El Escenario "Factor 10X":** Simulacro de éxito catastrófico para mapear cuellos de botella técnicos y de cadena de suministro.
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de una escalera abstracta que emerge suavemente de una bombilla iluminada, ascendiendo hacia un plano estructural de negocios.*
- **Contactos B2B:** Red OTT México (Oficinas de Transferencia Tecnológica) y Centros de Patentamiento (CePat) Universitarios.

10. Spin-off Aeroespacial

- **Líder:** Sebastián Polo.
- **Descripción Original:** Transferencia de capacidades de modelado de dinámica de fluidos, inyectores de precisión y telemetría de sistemas espaciales a problemas en México.
- **UVP:** Optimización absoluta en el uso de recursos hídricos o reactivos industriales aplicando termodinámica avanzada, inyectores de precisión y gemelos digitales.
- **MVP:** Piloto implementando un inyector adaptado y un sistema de monitoreo en una línea de producción manufacturera o sistema de riego comercial.
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de un propulsor de cohete que se funde sutilmente con una boquilla de inyección industrial.*
- **Contactos B2B:** Industrias KUO y Netafim México.

11. Formulaciones para Terapias Celulares

- **Líder:** Angélica Meneses Acosta.
- **Descripción Original:** Solución para resolver el problema de viabilidad de los productos para terapia celular y génica durante almacenamiento y logística.
- **UVP:** Matrices de formulación protectora que resuelven el cuello de botella logístico global, mitigando la toxicidad de los crioprotectores y extendiendo la ventana clínica de viabilidad.
- **MVP:** Curvas de supervivencia celular post-estrés que demuestren una tasa de viabilidad superior a los protocolos de congelación actuales.
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de una sola célula perfectamente intacta suspendida dentro de un delicado escudo protector geométrico.*
- **Contactos B2B:** CryoCell de México y Novartis LATAM.

12. Tratamiento de Semillas

- **Líder:** Haydee Laza.
- **Descripción Original:** Tratamiento de semillas para aumentar germinación. Tecnología patentada y en validación con equipo técnico.
- **UVP:** Tecnología de recubrimiento patentada que garantiza un incremento estadístico en el vigor inicial y la tasa de emergencia de la plántula, reduciendo el riesgo financiero del agricultor.
- **MVP:** Datos consolidados de parcelas demostrativas en campo real, comparando directamente el rendimiento de lotes tratados frente a controles sin tratar.

- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de una semilla brotando de la tierra rodeada por sutiles líneas de energía que denotan fuerza.*
- **Contactos B2B:** Syngenta Seedcare LATAM y Corteva Agriscience México.

13. BioChroma Technologies

- **Líder:** Julio Cesar Montañez Saenz.
- **Descripción Original:** Producción sostenible de pigmentos microbianos de alto valor agregado a partir de residuos agroindustriales. Validado a 7L.
- **UVP:** Plataforma biotecnológica altamente eficiente y madura para sustituir pigmentos sintéticos de la industria avícola y cosmética, operando bajo un modelo de cero residuos. *(Nota: Forma la columna vertebral de hardware y proceso de escalamiento del Consorcio SynBio Color).*
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de un matraz de vidrio de laboratorio conectado armónicamente a un tanque de fermentación industrial de líneas suaves.*

14. Talento Científico en Búsqueda de Sinergias

- **Líder:** Jesús Asael Perez Vargas.
- **Descripción Original:** Estudiante de licenciatura en Biotecnología. Apasionado por la biología molecular, mutagénesis, tecnologías de ADN recombinante y células iPSCs. Experiencia en identificación de virus en plantas y mutagénesis dirigida.
- **UVP (Oferta de Valor):** Integración activa a equipos fundadores como ingeniero de cepas o perfil técnico, aportando capacidades avanzadas en modificación genética para acelerar proyectos desde la mesada del laboratorio hacia aplicaciones reales.
- **MVP (Objetivo):** Consolidar su participación técnica en proyectos de alto impacto como biología sintética, fermentación de precisión o terapias celulares.
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, de unas manos sosteniendo una placa de Petri brillante, con tenues cadenas de ADN entrelazándose en el fondo.*

15. Consorcio SynBio Color (Sinergia DeepTech)

- **Líderes / Integrantes:** Ofelia Carreón (BioSpectrum), Julio Montañez (BioChroma), Juan José Rodríguez (Hardware Abierto) y Jesús Asael (Ingeniería de Cepas).
- **Descripción Original:** Este consorcio representa una sinergia natural identificada en el ecosistema. Une capacidades de diseño de cepas, escalamiento de bioprocesos y hardware propietario para abordar el mercado DeepTech de colorantes microbianos.
- **Lean Canvas Integrado (9 Bloques):**
 - **Problema:** La industria alimentaria y cosmética depende de colorantes sintéticos tóxicos. Las alternativas naturales no logran cubrir espectros complejos a escalas industriales viables, son costosas y dependen de ciclos agrícolas.

- **Segmentos de Cliente:** Fabricantes de ingredientes para la industria avícola (pigmentación), casas formuladoras B2B de cosmética limpia (Clean Beauty), e industria alimentaria.
- **Propuesta de Valor Única (UVP):** Plataforma de producción de un espectro completo de colorantes 100% naturales y estables, producidos bajo demanda mediante fermentación de precisión de residuos agroindustriales (economía circular) y bacterias de diseño.
- **Solución (MVP):** Lote piloto de pigmento puro (validado a escala de 7L) listo para pruebas de estabilidad en anaquel o en dieta avícola experimental.
- **Canales:** Alianzas estratégicas con empresas de nutrición animal, asistencia a ferias de ingredientes (IFT FIRST, in-cosmetics), y publicaciones académicas.
- **Flujos de Ingreso:** Licenciamiento de cepas optimizadas y protocolos de bioprocesos, venta B2B de pigmentos a granel.
- **Estructura de Costos:** Laboratorio de biología sintética (CAPEX reducido por reactores de Juan José), operación de biorreactores de escalamiento, reactivos y certificaciones SADER/FDA.
- **Métricas Clave:** Título, Tasa y Rendimiento (TRY) del pigmento en fermentación, costo de producción por kg frente al líder sintético del mercado.
- **Ventaja Injusta:** Sinergia técnica inigualable uniendo patentes en trámite, know-how de diseño metabólico in silico y el uso de instrumentación propietaria de bajo costo.
- **Estructura Financiera Hipotética (Horizonte 3-5 años):**
 - **Fase 1 (Prueba de Concepto - Meses 1-12):** Validación de cepas en biorreactores open-source (1L-3L). Costos estimados de \$100,000 a \$150,000 USD mediante fondos gubernamentales o capital semilla ángel.
 - **Fase 2 (Piloto Pre-Serie A - Meses 13-24):** Escalamiento a 50L-100L mediante un fabricante por contrato (CDMO) para entregar muestras a Early Adopters. Costos estimados de \$500,000 a \$1,000,000 USD respaldados por Venture Capital en BioTech.
 - **Fase 3 (Expansión Serie A - Año 3+):** Producción industrial sostenida superando los 10,000L con punto de equilibrio operativo. Inversión proyectada sobre los \$3,000,000 USD.
- **Sugerencia de IA para Imagen:** *Un sketch a lápiz, artístico y amable, donde un circuito electrónico se fusiona de forma orgánica con un biorreactor a escala industrial, emanando un espectro de colores vibrantes.*